

BACCALAUREAT SESSION 2018

Exercice 1 :

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère la sphère (S) de centre $\Omega (2 ; 1 ; 2)$ et de rayon égale à 3 et le plan (P) passant par le point A $(-1 ; 0 ; 3)$ et $\vec{U} (4 ; 0 ; -3)$ est un vecteur normal à (P).

1. Montrer que $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z = 0$ est une équation cartésienne de la sphère (S).
2. Vérifier que $4x - 3z + 13 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P)
3. a) Vérifier que $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 2 - 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par Ω et orthogonale à (P)
 b) Déterminer les coordonnées de H point d'intersection de la droite (Δ) et du plan (P).
 4. a) Calculer d (Ω , (P)).
 b) Montrer que le plan (P) est tangent à la sphère (S) en un point que l'on déterminera.

Exercice 2 :

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation : $z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$
2. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère le point A d'affixe $a = \sqrt{2}(1 - i)$ et la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
 a) Ecrire sous forme trigonométrique le nombre complexe a.
 b) Vérifier que l'affixe du point B image du point A par la rotation R est :

$$b = 2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \right)$$
3. a) On considère le point C d'affixe $c = 1 + i$. Montrer que $b^2 - c^2 = 2\sqrt{3}$.
 b) Soit t la translation du vecteur $\overrightarrow{OC}$ et D l'image de B par la translation T.
 Montrer que $OD = |b + c|$
 c) En déduire que $OD \times BC = 2\sqrt{3}$.

Exercice 3 :

Une urne contient 12 boules indiscernables au toucher : 3 boules rouges portant chacune le nombre 1, 3 boules rouges portant chacune le nombre 2 et 6 boules vertes portant chacune le nombre 2.

On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne, et on considère les événements suivants :

A : " les deux boules tirées portent le même nombre"

B : "les deux boules tirées sont de couleurs différentes"

C : " les deux boules tirées portent deux nombres dont la somme est égale à 3."

1. Montrer que $p(A) = \frac{13}{22}$ et $p(B) = \frac{6}{11}$ puis calculer $p(C)$

2. a) Montrer que $p(A \cap B) = \frac{3}{11}$

b) Les deux événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier votre réponse.

3. Sachant que l'événement B est réalisé, calculer la probabilité de tirer deux boules portant le même nombre.

Exercice 4 :

1. a) Montrer que la fonction $H : x \mapsto xe^x$ est une primitive de la fonction $h : x \mapsto (x + 1)e^x$ sur $\mathbb{R}$

b) En déduire que $\int_0^1 (x + 1)e^x dx = e$

2. a) A l'aide d'une intégration par partie, calculer $\int_0^1 (x + 1)e^x dx$

Problème :

A) Soit g la fonction numérique définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par : $g(x) = x^3 - 1 - 2\ln^2 x + 2\ln x$

Le tableau ci-dessous est le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

1. Calculer $g(1)$

2. Déterminer, à partir de ce tableau, le signe de $g(x)$ sur chacun des intervalles $]0 ; 1]$ et $[1, +\infty[$

B) On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2} + \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2$$

Soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Vérifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

b) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - \frac{1}{2}$ est une asymptote à la courbe (C) au voisinage de $+\infty$.

c) Dresser la position relative de la droite (D) et la courbe (C).

2. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et interpréter le résultat géométriquement.

3. a) Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$ pour tout x de l'intervalle $]0 ; +\infty[$

b) Montrer que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $]0 ; 1]$ et croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$

c) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$

4. Construire dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la droite (D) et la courbe (C) (unité : 1cm)

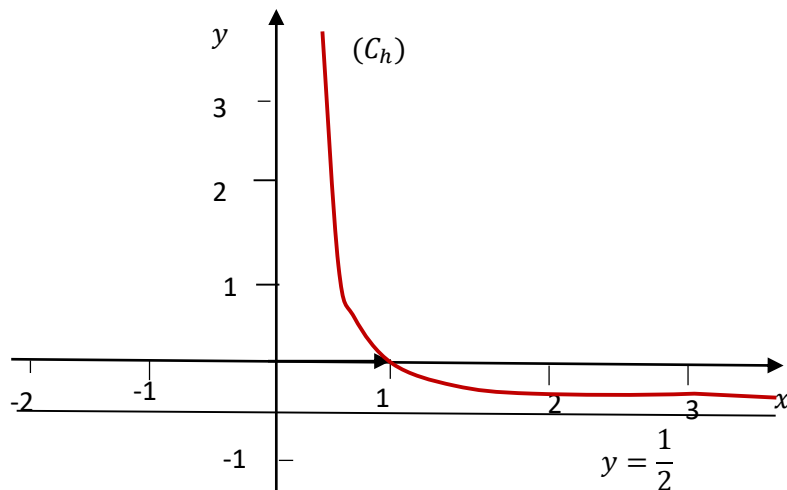
C) On considère la fonction numérique h définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $h(x) = f(x) - x$

1) a) Vérifier que $h(1) = 0$

b) Dans la figure ci-dessous, (C_h) est la représentation graphique de la fonction h .

Déterminer le signe de $h(x)$ sur chacun des intervalles $]0 ; 1]$ et $[1, +\infty[$ puis en déduire que :

$f(x) \leq x$ pour tout x de l'intervalle $[1, +\infty[$



2. On considère la suite numérique (U_n) définie par : $U_0 = e$ et $U_{n+1} = f(U_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
- Montrer par récurrence que $1 \leq U_n \leq e$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - Montrer que la suite (U_n) est croissante.
- (On pourra utiliser le résultat de la question C) 1. b))
3. En déduire que la suite (U_n) est convergente et déterminer sa limite.